Universidad de Alcalá

GUÍA DOCENTE

Probabilidad

Grado en
Matemáticas y Computación (GMyC)

Universidad de Alcalá

Curso Académico 2026/2027

2º Curso - 2º Cuatrimestre (GMyC)

Aprobada en Junta de Escuela de la EPS el día 15 de junio de 2026

GUÍA DOCENTE

Nombre de la asignatura:	**Probabilidad**
Código:	**592015 (GMyC)**
Titulación en la que se imparte:	**Grado en** **Matemáticas y Computación (GMyC)**
Departamento y Área de Conocimiento:	**Física y Matemáticas** **Matemáticas**
Carácter:	**Básica (GMyC)**
Créditos ECTS:	**6.0**
Curso y cuatrimestre:	**2º Curso - 2º Cuatrimestre (GMyC)**
Profesorado:	Nagi Khalil Rodríguez
Horario de Tutoría:	Consultar al comienzo de la asignatura
Idioma en el que se imparte:	Español

1a. PRESENTACIÓN

La probabilidad y el cálculo de probabilidades son elementos fundamentales en la formación matemática de científicas/os e ingenieras/os que trabajen en campos afines a las matemáticas, así como para aquellas personas que aspiren a convertirse en matemáticas/os en disciplinas relacionadas. Es esencial que se reconozcan desde el inicio tanto la importancia como la amplia aplicabilidad de estos conceptos.

La asignatura Probabilidad (6 créditos ECTS) comienza con la presentación de dos conceptos esenciales: el azar y la probabilidad. Se profundiza en el concepto de variable aleatoria que constituye el fundamento para introducir el azar en modelos matemáticos. Además, se estudian detalladamente diversas distribuciones de probabilidad relevantes en la práctica. A medida que avanza el curso, se abordan modelos más complejos, como vectores y procesos aleatorios, permitiendo al estudiantado adquirir una comprensión sólida de la teoría subyacente. Esto sienta las bases para el estudio de modelos probabilísticos avanzados, como las cadenas de Markov, que son de particular interés para aquellas/os que se dediquen a la investigación matemática. Este enfoque teórico/práctico refuerza la formación estudiantil y proporciona las herramientas necesarias para aplicar la teoría probabilística en diversos contextos matemáticos y de investigación.

Prerrequisitos y recomendaciones

Para afrontar con éxito esta asignatura es muy recomendable haber superado las materias de matemáticas que se imparten en primer curso del grado, en particular Análisis Matemático I, Análisis Matemático II y Álgebra lineal, así como la asignatura de Análisis III que se imparte en el primer cuatrimestre del segundo curso. A su vez, las competencias/conocimientos adquiridas/os en esta asignatura serán de utilidad en diversas asignaturas de la titulación tales como Análisis de datos, Criptografía, Teoría de Códigos y Teoría de la Medida.

1b. COURSE SUMMARY

Probability and probability calculus are fundamental elements in the mathematical education of engineers and research scientists in fields related to mathematics, as well as for those aspiring to become mathematicians or researchers in related disciplines. It is essential that students recognize from the outset both the importance and the broad applicability of these concepts.

The Probability course (6 ECTS credits) begins with the presentation of two essential concepts: chance and probability. It delves into the concept of a random variable, which forms the basis for introducing chance into mathematical models. Furthermore, various probability distributions relevant in practice are studied in detail. As the course progresses, more complex models such as vectors and random processes are addressed, enabling students to gain a solid understanding of the underlying theory. This lays the groundwork for the study of advanced probabilistic models, such as Markov chains, which are of particular interest to those engaged in mathematical research. This theoretical/practical approach reinforces students' education and provides them with the necessary tools to apply probabilistic theory in various mathematical and research contexts.

Prerequisites and recommendations

To successfully tackle this course, it is highly recommended to have completed the mathematics subjects taught in the first year of the degree, particularly Mathematical Analysis I, Mathematical Analysis II, and Linear Algebra, as well as the subject Mathematical Analysis III, from the first semester of the second year of the degree. Furthermore, the competencies/knowledge acquired in this course will be useful in various subjects of the degree such as Data Analysis, Cryptography, Theory of Codes, and Measure Theory.

2. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Esta asignatura proporciona lo(s) siguiente(s) resultado(s) de aprendizaje:

H01 - Aplicar rigurosamente el lenguaje matemático y el razonamiento abstracto para enunciar y demostrar resultados precisos en diversas áreas de las matemáticas y la computación.

H03 - Utilizar técnicas de análisis descriptivo, regresión, inferencia y análisis multivariante para extraer información relevante a partir de un conjunto de datos.

H04 - Aplicar los conceptos de procesos estocásticos para modelar procesos del mundo real, así como para poder simularlos en un computador.

K03 - Conocer los conceptos, técnicas y resultados principales, con su fundamentación teórica, de la matemática discreta y la teoría relativa a espacios vectoriales, afines y proyectivos, así como sus aplicaciones en geometría.

3. CONTENIDOS

Bloques de contenido	Total de clases, créditos u horas
Tema 1. Probabilidad: definiciones y conceptos básicos.	• 8 horas teóricas • 8 horas prácticas
Tema 2. Variables aleatorias y distribuciones de probabilidad.	• 6 horas teóricas • 6 horas prácticas
Tema 3. Vectores aleatorios.	• 6 horas teóricas • 6 horas prácticas
Tema 4. Procesos estocásticos. Cadenas de Markov.	• 8 horas teóricas • 8 horas prácticas

4. METODOLOGÍAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. ACTIVIDADES FORMATIVAS

4.1. Distribución de créditos (especificar en horas)

Número de horas presenciales:	60 horas (56 horas de clase presencial + 4 horas de evaluación)
Número de horas del trabajo propio del estudiante:	90 (Incluye horas de estudio, elaboración de actividades, preparación de exámenes)
Total horas	150

4.2. Estrategias metodológicas, materiales y recursos didácticos

Clases magistrales y expositivas	• Clases teóricas o teórico-prácticas en grupos grandes o en grupos reducidos. • Clases expositivas para presentar los temas (exposición), introducir a los alumnos en una temática compleja, realizar conclusiones, etc. • Clases para el desarrollo, aplicación, profundización de conocimientos a través de diferentes estrategias: estudio de casos, resolución problemas, debates, etc. • Tutorías colectivas. • Prácticas.
Trabajos en grupo y cooperativo	• Lecturas. • Realización de actividades: ejercicios, búsqueda de información, etc.
Trabajo y estudio personal	• Atención al estudiante individualmente. • Tutorías.

5. EVALUACIÓN: Procedimientos, criterios de evaluación y calificación

Preferentemente se ofrecerá a los alumnos un sistema de evaluación continua que tenga características de evaluación formativa de manera que sirva de realimentación en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del alumno.

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas

5.1. PROCEDIMIENTOS

La evaluación debe estar inspirada en los criterios de evaluación continua (Normativa de Evaluación de los Aprendizajes, NEA, art 3). No obstante, respetando la normativa de la Universidad de Alcalá se pone a disposición del alumno un proceso alternativo de evaluación final de acuerdo a la Normativa de Evaluación de los Aprendizajes según lo indicado en su Artículo 10, los alumnos tendrán un plazo de quince días desde el inicio del curso para solicitar por escrito al Director de la Escuela Politécnica Superior su intención de acogerse al modelo de evaluación no continua aduciendo las razones que estimen convenientes. La evaluación del proceso de aprendizaje de todos los alumnos que no cursen solicitud al respecto o vean denegada la misma se realizará, por defecto, de acuerdo al modelo de evaluación continua. El estudiante dispone de dos convocatorias para superar la asignatura, una ordinaria y otra extraordinaria.

Convocatoria ordinaria

Evaluación continua:

La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua, salvo en el caso de aquellas personas a las que se haya reconocido el derecho a la evaluación final. En el caso de aquellas/os estudiantes que, por razones justificadas, no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. Las/os estudiantes que sigan la evaluación continua no podrán realizar el examen final.

El proceso de evaluación continua consistirá en la realización de tres pruebas de evaluación parcial intermedias (PEI1, PEI2 y PEI3) de carácter teórico/práctico, comprendiendo cuestiones teóricas y la resolución de problemas.

Evaluación mediante examen final:

En el caso de evaluación mediante examen final, el elemento de evaluación a emplear será la **Prueba Evaluación Final (PEF).** Se realizará un único examen final, que será escrito, al final del cuatrimestre.

Convocatoria extraordinaria

Todo estudiante tendrá derecho, en caso de no superar la convocatoria ordinaria, a realizar un examen final (PEF) en la convocatoria extraordinaria. Dicho examen será escrito y contará el 100% de la nota. Si el alumno ha superado la asignatura en la convocatoria ordinaria no podrá presentarse a la extraordinaria.

5.2. EVALUACIÓN

Criterios de evalación

Se utilizarán los siguientes criterios para la evaluación de la asignatura, relacionados con los resultados del aprendizaje:

CE1. La/El alumna/o ha adquirido habilidades en el uso de procedimientos y técnicas, y es capaz de resolver problemas con una correcta puesta en práctica de los razonamientos y sus resultados.

CE2. La/El alumna/o puede estimar y contrastar el valor de los diferentes parámetros de un modelo probabilístico.

CE3. La/El alumna/o conoce y puede poner en práctica las principales distribuciones de probabilidad, así como manejar las diferentes formas de relación entre variables aleatorias.

CE4. La/El alumna/o puede modelar y analizar modelos estocásticos aplicando conceptos y técnicas probabilísticas adecuadas. Esto incluye la habilidad para identificar y formular modelos estocásticos apropiados para situaciones dadas, así como interpretar y comunicar conclusiones basadas en los resultados obtenidos.

CE5. La/El alumna/o puede aplicar correctamente los modelos probabilísticos al estudio de procesos dependientes del tiempo. La/El alumna/o puede analizar el comportamiento a largo plazo de sistemas no deterministas.

Instrumentos de evaluación

Esta sección resume los instrumentos de calificación que serán aplicados a cada uno de los criterios de evaluación:

- **Pruebas de Evaluación (PEI1, PEI2 y PEI3):** Pruebas de evaluación escritas a realizar a lo largo de la asignatura. Habrá tres pruebas equiespaciadas (la última al final del cuatrimestre docente) y cuyos contenidos serán acordes con los bloques de contenido en que se divide la misma.

- **Prueba de Evaluación Final (PEF):** Una única prueba con las mismas características que las PEI, pero que sólo deberán realizar aquellas/os alumnas/os que opten por la evaluación final.

Criterios de calificación

En la convocatoria **ordinaria–evaluación continua** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, H03, H04, K03	CE1, CE2, CE3	PEI1	35%
H01, H03, H04, K03	CE1, CE2, CE3, CE4	PEI2	35%
H01, H03, H04, K03	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	PEI3	30%

Se otorgará la calificación de "No presentado" al alumnado que, habiendo optado por el procedimiento de evaluación continua, no realice alguna o ninguna de las tres pruebas de evaluación intermedia, PEI1,

PEI2 o PEI3.

En la convocatoria **ordinaria–evaluación final** la relación entre las competencias, resultados del aprendizaje, criterios e instrumentos de evaluación, es la siguiente.

Resultado de Aprendizaje	Criterio de Evaluación	Instrumento de evaluación	Peso en la calificación
H01, H03, H04, K03	CE1, CE2, CE3, CE4, CE5	PEF	100%

Convocatoria extraordinaria

En el caso de la convocatoria extraordinaria se mantendrán los mismos porcentajes que se han establecido en el caso de la evaluación mediante examen final.

Adaptación a la diversidad

La metodología de enseñanza-aprendizaje y el proceso de evaluación se ajustarán cuando sea necesario, con las orientaciones de la Unidad de Atención a la Diversidad, para aplicar adaptaciones curriculares a los estudiantes con necesidades específicas.

6. BIBLIOGRAFÍA

6.1. Bibliografía básica

- V. Quesada Paloma, A. García Pérez, Lecciones de cálculo de probabilidades, Ed. Díaz de Santos, 1988.
- R. Vélez Ibarrola, Cálculo de probabilidades 2, Ed. UNED, 2019.
- Á. Blasco Lorenzo, S. Pérez Díaz, Modelos aleatorios en Ingeniería, Ed. Paraninfo, 2015.
- R. Vélez Ibarrola, T. Prieto Rumeau, Procesos estocásticos, Ed. UNED, 2013.

6.2. Bibliografía complementaria

- D.M. Bressoud, A radical approach to Lebesgue's theory of integration, Ed. Cambridge University Press (2008).
- S.M. Ross, Introduction to probability models, Ed. Academic Press Inc, 12th Ed., 2019.
- G.S. Grimmett, D.S. Stirzaker, Probability and random processes, Ed. Oxford University Press, 4th Ed., 2020.
- G.S. Grimmett, D.S. Stirzaker, Probability and Random Processes: Problems and Solutions, Ed. Oxford University Press, 1992.
- D.C. Montgomery, Probabilidad y estadística aplicadas a las ingeniería, Ed. Limusa-Wiley, 2001.

- A. Papoulis, Probability, random variables and stochastic processes, Ed. McGraw-Hill, 2002.
- V. Krishnan: Probability and random processes, Ed. John Wiley & Sons, Inc., 2006.

NOTA INFORMATIVA

Durante el desarrollo de las pruebas de evaluación han de seguirse las pautas marcadas en el Reglamento por el que se establecen las Normas de Convivencia de la Universidad de Alcalá, así como las posibles implicaciones de las irregularidades cometidas durante dichas pruebas, incluyendo las consecuencias por cometer fraude académico según el Reglamento de Régimen Disciplinario del Estudiantado de la Universidad de Alcalá.